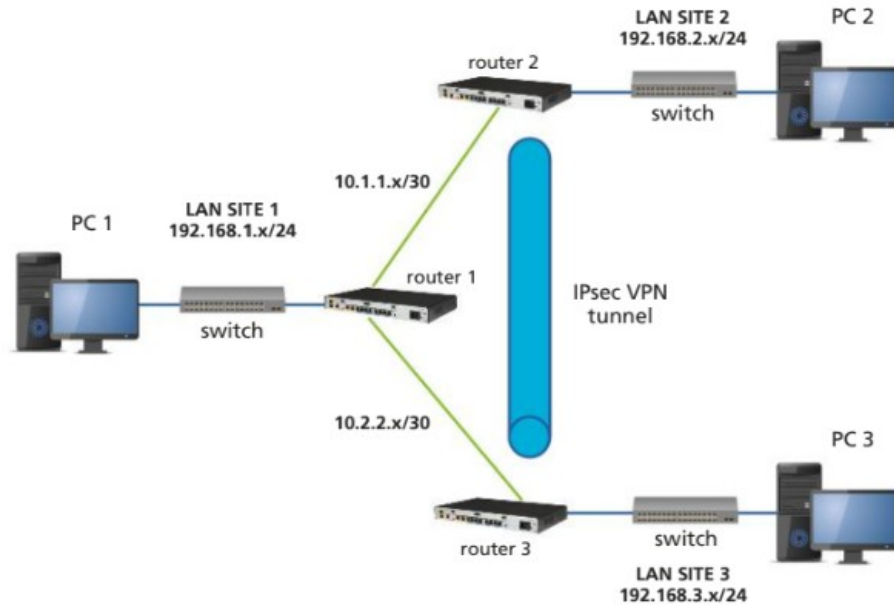


VPN



VPN in Packet Tracer



Realizzare una rete VPN aziendale di tipo Site-to-site configurando un tunnel IPsec tra 2 router per avere comunicazioni sicure tra gli host di 2 sedi aziendali.

→ ANALISI DEL PROBLEMA

Per simulare e verificare il funzionamento di un tunnel IPsec Site-to-site ipotizziamo 3 Site in WAN e ne colleghiamo due tra loro mediante un tunnel.

→ SVOLGIMENTO

Si consideri lo scenario mostrato in **FIGURA 15**. I router 2 e 3 non sono collegati direttamente tra loro, ma tramite il router 1, il quale non è a conoscenza dell'esistenza della VPN.

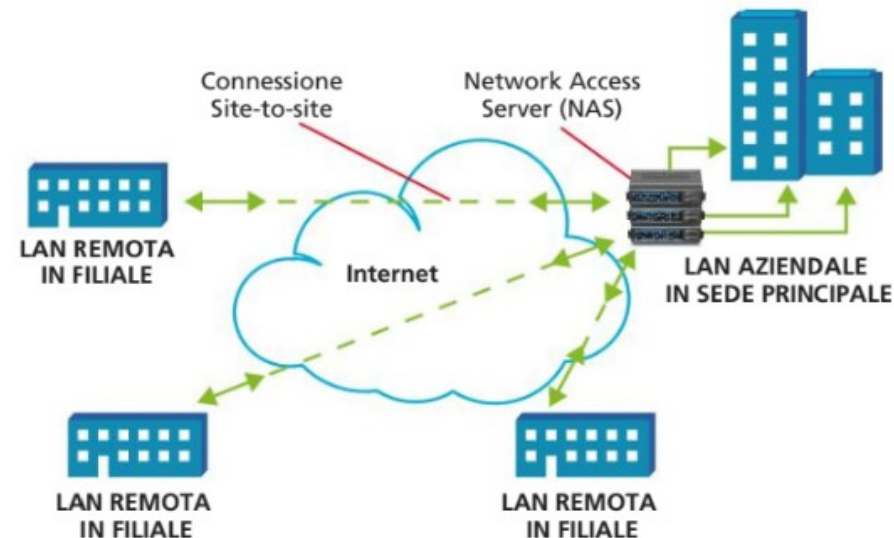
VPN site-to-site



Permette di stabilire connessioni sicure attraverso una rete pubblica (Internet) anche con aziende con tante sedi, ognuna con una sua Lan. Realizza il concetto di WAN come insieme di LAN.

Ne esistono 2 tipi:

- Intranet-based → Personale dell'azienda
- Extranet-based → Clienti/fornitori con accesso ad alcuni servizi



Tunnel IPsec



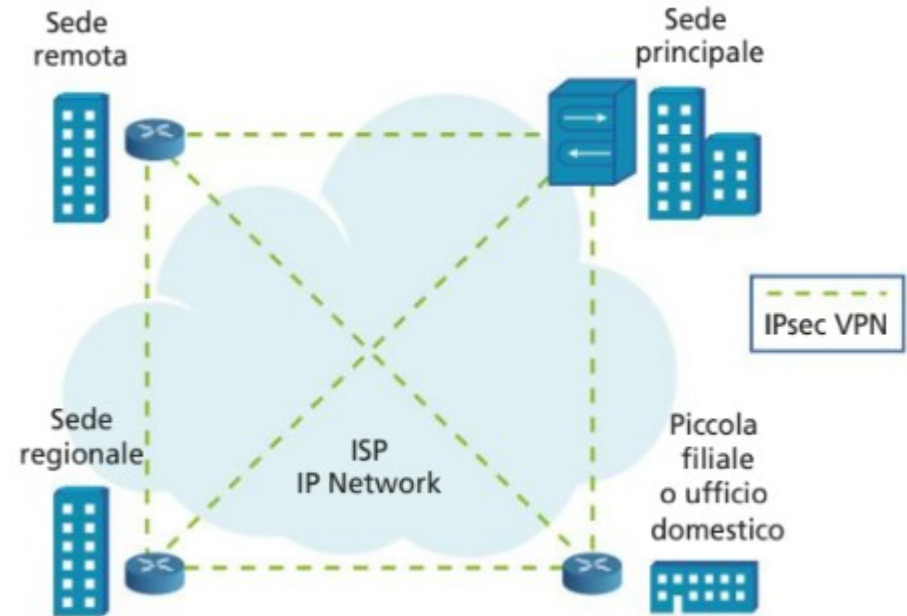
E' il protocollo utilizzato per il tunneling.

Lo scopo dei protocolli di tunneling è aggiungere un livello di sicurezza per proteggere ogni pacchetto nel suo viaggio su Internet.

In questa modalità un intero pacchetto viene posto all'interno di un altro pacchetto prima di essere trasportato su Internet (incapsulamento).

Gli host e i dispositivi possono incapsulare pacchetti in uscita e riaprire i pacchetti in entrata.

Per fare ciò sono coinvolti router e firewall.



IPsec



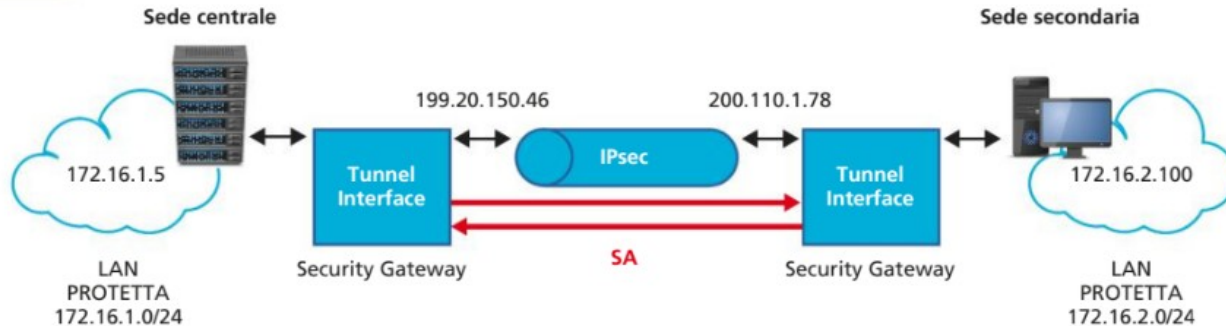
#prendinota

IKE si occupa dell'autenticazione dell'identità dell'interlocutore, mentre AH e ESP dell'autenticazione della provenienza dei dati.

La prima è volta a garantire che l'interlocutore è chi effettivamente sostiene di essere, mentre la seconda è volta a garantire che i dati ricevuti provengano effettivamente dall'interlocutore identificato dalla prima.

IPsec non è un singolo protocollo ma piuttosto un'architettura di sicurezza a livello Network, composta da vari protocolli e da altri elementi. I protocolli principali che costituiscono IPsec sono 3:

1. **Authentication Header (AH)**: garantisce l'autenticazione e l'integrità del messaggio ma non offre la confidenzialità; AHv3 è definito nell'RFC 4302.
2. **Encapsulating Security Payload (ESP)**: fornisce autenticazione, confidenzialità e integrità del messaggio; ESPv3 è definito nell'RFC 4303.
3. **Internet Key Exchange (IKE)**: implementa lo scambio delle chiavi per realizzare il flusso crittografato; IKEv2 è definito nell'RFC 7296.



VPN in Packet Tracer



Definizioni

- ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) è il protocollo IKE usato per creare le Security Association (SA) e per lo scambio delle chiavi.
- ACL (Access Control List): definiscono il traffico che dovrà essere trattato con IPsec.
- Confidenzialità: per proteggere i dati si usano gli algoritmi di crittografia DES, 3DES, AES, SEAL.
- Integrità: per garantire che il pacchetto non sia stato modificato si usano gli algoritmi di hash MD5, SHA.
- Autenticazione: per garantire l'identità dei 2 peer si usano gli algoritmi PSK, RSA.
- Scambio sicuro delle chiavi: si basa sull'algoritmo Diffie-Hellman (DH1, DH2, DH5, ..., DH21, DH24).
- Transform-set: è una combinazione di diversi protocolli per la sicurezza e di algoritmi.
- Crypto map: è il comando usato per creare una nuova entry ogni volta che si crea una SA; contiene i parametri di sicurezza negoziati tra i 2 peer coinvolti nella comunicazione IPsec.

Passi per implementare l'IPsec

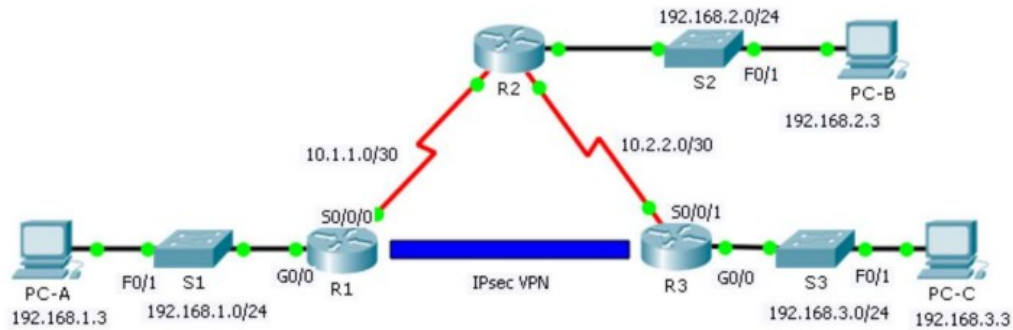


- 1) Creare Access List ;
- 2) Configurare la politica IKE (internet key exchange);
- 3) Configurare le trasformazioni IPsec e protocolli;
- 4) Configurare Crypto Map;
- 5) Applicare Crypto Map all'interfaccia

Esercizio PT



Creare la topologia mostrata in figura, utilizzando come router i modelli della serie 2900 cisco.



Assegnare alle interfacce gli indirizzi IP riportati nella seguente tabella:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
R3	G0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-B	NIC	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1
PC-C	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

Usare router 2911 e aggiungere il modulo HWIC2T dotato di 2 porte seriali

Configurare le tabelle di routing sui tre router con RIP

Installazione del pacchetto software per la sicurezza



Procedere con l'installazione del pacchetto software per la sicurezza SECURITYK9, sui due router che devono svolgere il ruolo di security gateway tra le due reti LAN dell'azienda (configurazione VPN site-to-site). Entrare in modalità Command Line Interface (CLI) sul router R1 e digitare i seguenti comandi:

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# license boot module c2900 technology-package securityk9
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
R1# reload
```

Dopo aver atteso il riavvio del router, digitare il comando **show version** e verificare che compare la riga evidenziata in giallo nell'immagine sotto.

Technology	Technology-package		Technology-package
	Current	Type	Next reboot

ipbase	ipbasek9	Permanent	ipbasek9
security	securityk9	Evaluation	securityk9
uc	None	None	None
data	None	None	None

Sui router
R1 ed R3

Configurazione della VPN su R1



A questo punto procediamo con la configurazione della VPN sul router R1, con i seguenti comandi:

```
(Questo primo comando attiva la VPN per il traffico tra le due LAN aziendali)
R1(config)# access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
(seguono i comandi per la configurazione della Fase-1)
R1(config)# crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)# encryption aes
R1(config-isakmp)# authentication pre-share
R1(config-isakmp)# group 2
R1(config-isakmp)# exit
R1(config)# crypto isakmp key cisco address 10.2.2.2
(seguono i comandi per la configurazione della Fase-2)
R1(config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
R1(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
R1(config-crypto-map)# description VPN connection to R3
R1(config-crypto-map)# set peer 10.2.2.2
R1(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
R1(config-crypto-map)# match address 110
R1(config-crypto-map)# exit
(seguono i comandi per associare la VPN con l'interfaccia seriale s0/0/0)
R1(config)# interface S0/0/0
R1(config-if)# crypto map VPN-MAP
```

- 1) Creare Access List ;
- 2) Configurare la politica IKE (internet key exchange);
- 3) Configurare le trasformazioni IPsec e protocolli;
- 4) Configurare Crypto Map;
- 5) Applicare Crypto Map all'interfaccia

Verificare la cripto map con comandi pag.15 questa presentazione

Configurazione della VPN su R3



A questo punto procediamo con la configurazione della VPN sul router R3, con i seguenti comandi:

(Questo primo comando attiva la VPN per il traffico tra le due LAN aziendali)

```
R3(config)# access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

(seguono i comandi per la configurazione della Fase-1)

```
R3(config)# crypto isakmp policy 10
```

```
R3(config-isakmp)# encryption aes
```

```
R3(config-isakmp)# authentication pre-share
```

```
R3(config-isakmp)# group 2
```

```
R3(config-isakmp)# exit
```

```
R3(config)# crypto isakmp key cisco address 10.1.1.2
```

(seguono i comandi per la configurazione della Fase-2)

```
R3(config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
```

```
R3(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
```

```
R3(config-crypto-map)# description VPN connection to R1
```

```
R3(config-crypto-map)# set peer 10.1.1.2
```

```
R3(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
```

```
R3(config-crypto-map)# match address 110
```

```
R3(config-crypto-map)# exit
```

(seguono i comandi per associare la VPN con l'interfaccia seriale s0/0/1)

```
R3(config)# interface S0/0/1
```

```
R3(config-if)# crypto map VPN-MAP
```

Verificare la crypto map con comandi pag.15 questa presentazione

Procedimento



Nella Lezione 3 abbiamo visto che le **Security Association (SA)** sono unidirezionali, quindi sarà necessario definirne una sul router 2 e una sul router 3.

Prima di iniziare la fase di creazione del tunnel, effettuare il test di connettività della rete creata;

- Cosa sono le SA (security association)
- Cos'è l'ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol)

Test della configurazione



La configurazione dei router per la creazione della VPN è completata.

Passiamo ora alla verifica del corretto funzionamento della VPN. Lanciamo il seguente comando sul router R1 e verifichiamo quanti pacchetti dati sono stati cifrati e incapsulati e quanti decifrati e de incapsulati, voci evidenziate in giallo nella figura sotto:

```
R1# show crypto ipsec sa
```

```
interface: Serial0/0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.1.1.2

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 10.2.2.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
  #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0
```

Configurazione dei parametri IPSEC sui router



- Verificare con il comando `show version` se è abilitato il package Security Technology, e in caso contrario abilitarlo seguendo la stessa procedura indicata per R2;
- Creare una ACL per definire la VPN Site-to-site con R2:

```
R3#config t
R3(config)#access-list 120 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
```

- Definire i parametri da usare per configurare una nuova ISAKMP policy:
 - configurare i parametri per la policy 1 in modo analogo a quanto fatto per R2:

```
R3(config)#crypto isakmp policy 1
R3(config-isakmp)#encryption aes 256
R3(config-isakmp)#authentication pre-share
R3(config-isakmp)#group 5
R3(config-isakmp)#exit
```

- configurare la chiave di crittografia condivisa «vpnsw1»:

```
R3(config)#crypto isakmp key vpnsw1 address 10.1.1.2
```

- Configurare i parametri di policy per la IPsec SA:
 - definire il transform-set VPN-SET:

```
R3(config)#crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
```




– creare la crypto map VPN-MAP

```
R3(config)#crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
R3(config-crypto-map)#description VPN connection to R2
R3(config-crypto-map)#set peer 10.1.1.2
R3(config-crypto-map)#set transform-set VPN-SET
R3(config-crypto-map)#match address 120
R3(config-crypto-map)#exit
```

- Applicare la crypto map (VPN-MAP) all'interfaccia di uscita di R3 (Serial 0/0/1):

```
R3(config)#interface s0/0/1
R3(config-if)#crypto map VPN-MAP
R3(config-if)#end
```

- Verificare la policy ISAKMP e la crypto map create:

```
R3#show crypto isakmp policy
R3#show crypto map
```

Verifica del tunnel IPsec VPN



3) Verifica del Tunnel IPsec VPN

Verifichiamo ora il funzionamento del tunnel IPsec VPN creato tra R2 e R3.

Faremo inviare dei dati da R2 verso R3 che dovranno essere trattati con i meccanismi di sicurezza di IPsec. Il protocollo utilizzato è ESP.

- Per verificare se c'è stato traffico in ingresso e in uscita da un router gestito con IPsec dare il seguente comando (la prima volta i contatori saranno tutti a zero):

```
R2#show crypto ipsec sa
```

- Creare traffico da PC-B verso PC-C e controllare i contatori della VPN, questa volta saranno diversi da zero:

```
R2#ping ip 192.168.3.100 source 192.168.2.100  
R2#show crypto ipsec sa
```

- Creare traffico che non coinvolge IPsec, per esempio da PC-B verso PC-A e controllare nuovamente i contatori della VPN; i valori non sono cambiati, a conferma che questo traffico non è cifrato:

```
R2#ping ip 192.168.1.100 source 192.168.2.100  
R2#show crypto ipsec sa
```